CEA055 – Estatística e Probabilidade

Modelos Discretos I

Objetivos da aula:

- Conhecer a distribuição uniforme discreta e a distribuição de Bernoulli.
- Conhecer a distribuição geométrica e calcular suas probabilidades.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 6 (6.6.1, 6.6.2)
- Montgomery, Runger. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**, 7ª ed. — Cap. 3 (3.4, 3.6)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 3 (3.2, 3.3)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 4 (4.1, 4.2, 4.3)

Distribuição Uniforme Discreta

Definição

A v.a. discreta X, assumindo os valores $x_1, \ldots, x_k$, tem distribuição uniforme se,

e somente se,

$$P(X = x_i) = p(x_i) = p = 1/k,$$

para todo $i = 1, 2, \ldots, k$.

Notação: $\mathrm{X} \sim U_D[1, k]$ (valores de 1 a k.)

Distribuição Uniforme Discreta

- Esperança

$$E(X) = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} x_i \, ,$$

- Variância

$$Var(X) = \frac{1}{k}\left\{\sum_{i=1}^{k} x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{k} x_i\right)^2}{k}\right\}.$$

- F.d.a

$$F(X) = \sum_{(x_i \leq x)} \frac{1}{k},$$

Exemplo. Em um RPG de mesa, um jogador rola um dado de 8 lados (d8) para determinar o dano de um feitiço. Seja X o resultado do lançamento.

Tabela de distribuição de probabilidade:

x	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
P(X = x)	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8

Esperança:

$$E(X) = \frac{1+2+3+4+5+6+7+8}{8} = 36/8 = 4{,}5$$

Fórmula geral: $E(X) = \frac{n+1}{2} = \frac{9}{2} = 4{,}5$

Variância:

$$E(X^2) = \frac{1+4+9+16+25+36+49+64}{8} = \frac{204}{8} = 25{,}5$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 25{,}5 - 20{,}25 = 5{,}25 = \frac{21}{4}$$

Fórmula geral: $Var(X) = \frac{n^2-1}{12} = \frac{63}{12} = \frac{21}{4} = 5{,}25.$

Função de distribuição acumulada (FDA): $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \lfloor x \rfloor/8, & \text{se } 1 \le x < 8 \\ 1, & x \ge 8 \end{cases}$

(degraus de altura 1/8 em cada valor inteiro de 1 a 8)

Distribuição de Bernoulli

Definição

A variável aleatória X, que assume apenas os valores 0 e 1 (sucesso e fracasso), com função de probabilidade $(x, p(x))$ tal que:

$$p(0) = P(X = 0) = 1 - p,$$

$$p(1) = P(X = 1) = p,$$

é chamada variável aleatória de Bernoulli.

Distribuição de Bernoulli

- $P(X = x) = p^x(1-p)^{1-x}$
- Esperança

$$E(X) = p,$$

- Variância

$$Var(X) = p - p^2 = p(1-p).$$

- F.d.a

$$F(x) = \begin{cases} 0, & se\ x < 0, \\ 1-p, & se\ 0 \leq x < 1, \\ 1, & se\ x \geq 1. \end{cases}$$

Exemplo. Uma urna tem 30 bolas brancas e 20 verdes. Retira-se uma bola dessa urna. Seja X o número de bolas verdes, calcular $E(X)$ e $VAR(X)$ e determinar $P(X)$.

Resolução: como só há duas possibilidades (bola verde ou branca), X é uma variável aleatória de Bernoulli:

X = 1, se a bola retirada for verde

X = 0, se a bola retirada for branca

- Parâmetro p (probabilidade de sucesso = sair bola verde):

$p = P(X = 1) =$ bolas verdes / total de bolas $= 20/50 = 2/5 = 0{,}4$

$q = P(X = 0) = 1 - p = 30/50 = 3/5 = 0{,}6$

- Função de probabilidade P(X):

x	**0**	**1**
P(X = x)	0,6	0,4

- Esperança:

$$E(X) = p = 0{,}4$$

- Variância:

$$Var(X) = p(1-p) = p \cdot q = 0{,}4 \times 0{,}6 = 0{,}24$$

Distribuição Geométrica

Definição

Interpretando p como probabilidade de sucesso, a distribuição geométrica pode ser pensada como o número de ensaios de Bernoulli **até o primeiro sucesso (inclusive).**

Função de probabilidade:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}.p$$

Alguns livros usam $P(X = k) = (1 - p)^{k}.p$

Distribuição Geométrica

- Esperança

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

- Variância

$$VAR(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

Exemplo. A probabilidade de se encontrar aberto o sinal de trânsito numa esquina é 0,20. Qual a probabilidade de que seja necessário passar pelo local 5 vezes para encontrar o sinal aberto pela primeira vez?

Resolução: seja X o número de tentativas (passagens pelo local) até encontrar o sinal aberto pela primeira vez. Como cada tentativa é independente e tem a mesma probabilidade de sucesso, X segue uma distribuição geométrica com parâmetro:

$$\begin{cases} p = 0{,}20 \text{ (probabilidade de sucesso)} \\ q = 0{,}80 \text{ (probabilidade de fracasso)} \end{cases}$$

Função de probabilidade:

$$P(X = k) = q^{k-1} \cdot p = (1-p)^{k-1} \cdot p, \qquad k = 1, 2, 3, \ldots$$

Cálculo para k = 5:

$$P(X = 5) = (0{,}80)^4 \times 0{,}20 = 0{,}4096 \times 0{,}20 = 0{,}08192$$

Ou seja, há aproximadamente 8,19% de chance de que sejam necessárias exatamente 5 passagens pelo local até encontrar o sinal aberto pela primeira vez.

Exemplo. Qual a probabilidade de que um dado deva ser lançado 15 vezes para que na 15ª vez ocorra a face 6 pela primeira vez?

Resolução. seja X o número de lançamentos até que a face 6 ocorra pela primeira vez. Como cada lançamento é independente e tem a mesma probabilidade de sucesso, X segue uma distribuição geométrica com parâmetro:

$p = 1/6 \approx 0{,}1667$ (probabilidade de sair face 6)

$q = 1 - p = 5/6 \approx 0{,}8333$ (probabilidade de não sair face 6)

Função de probabilidade:

$$P(X = k) = q^{k-1} \cdot p = (1-p)^{k-1} \cdot p, \qquad k = 1, 2, 3, \ldots$$

Cálculo para k = 15:

$$P(X = 15) = \left(\frac{5}{6}\right)^{14} \times \left(\frac{1}{6}\right) \approx 0{,}077887 \times 0{,}1667 \approx 0{,}012981$$

Ou seja, há aproximadamente 1,30% de chance de que sejam necessários exatamente 15 lançamentos até sair a face 6 pela primeira vez.

Distribuição de Pascal

Um experimento aleatório é repetido de forma independente até que o evento A ocorra pela **r-ésima** vez.

p = probabilidade de sucesso e q = probabilidade de fracasso, em cada tentativa.

X = número de tentativas necessárias até a r-ésima ocorrência de A.

Se $r = 1$, X tem distribuição geométrica.

Se $X = x$, o evento A **ocorre pela r-ésima vez na repetição de número x**. Logo, A ocorreu (r−1) vezes nas (x−1) repetições anteriores.

Portanto, $P(X = x) = C(x-1, r-1) \cdot p^r \cdot (1-p)^{x-r}, \ \ para\ x \geq r$.

Podemos usar a notação:

$$P(X = x) = \binom{x-1}{r-1} . p^r \cdot (1-p)^{x-r}$$

Variância e Esperança

$$E(X) = \frac{r}{p}$$

$$VAR(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

Exemplo. A probabilidade de que um sinal de trânsito esteja aberto numa esquina é $0{,}20$. Qual a probabilidade de que seja necessário passar pelo local 10 vezes para encontrá-lo aberto pela 4ª vez?

Resolução: Modelagem: seja X o número de tentativas (passagens pelo local) necessárias até encontrar o sinal aberto pela 4ª vez (r = 4). Cada tentativa é independente, com:

$p = 0{,}20$ (probabilidade de sucesso)

$q = 1 - p = 0{,}80$ (probabilidade de fracasso)

Função de probabilidade:

$$P(X = x) = C(x - 1, r - 1) \cdot p^r \cdot (1 - p)^{x-r}, \qquad x \geq r$$

Cálculo para $x = 10, r = 4$:

$$P(X = 10) = C(9,3) \times (0{,}20)^4 \times (0{,}80)^6 = 84 \times 0{,}0016 \times 0{,}262144 = 0{,}03523$$

Ou seja, há aproximadamente 3,52% de chance de serem necessárias exatamente 10 passagens pelo local para encontrar o sinal aberto pela 4ª vez.

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 6: 6.6.1, 6.6.2
- Montgomery & Runger — Cap. 3: 3.4, 3.6
- Magalhães & Lima — Cap. 3: 3.2, 3.3
- Morettin — Cap. 4: 4.1, 4.2, 4.3

Atividades referentes à aula (continuação)

Exercícios recomendados:

- Bussab & Morettin — Cap. 6: Problema 20
- Magalhães & Lima — Cap. 3 (3.4 Exercícios): 24 e 25
- Montgomery & Runger — Cap. 3: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.6.1, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 e 3.6.6